Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 8

EP8 – Potenciação e radiciação

Significados, regularidades, representações e perspectivas para o ensino

Anne Michelle Dysman

Orientações

Leia o texto-base da Semana 8 e assista ao vídeo indicado para esta semana. Ao responder, procure articular a compreensão matemática da potenciação e da radiciação às escolhas de representação e às possibilidades de trabalho na Educação Básica.
Nas questões de caráter pedagógico, não basta afirmar que uma atividade ou representação "facilita" a aprendizagem. Explique **o que ela torna visível**, **que relações matemáticas permite construir** e, quando pertinente, **quais são seus limites**.

Questão 1

Uma professora pretende iniciar o estudo de potenciação com uma atividade de dobraduras. Ela propõe à turma o seguinte problema:

> Considere uma folha de papel com espessura aproximada de 0,1 mm e suponha, idealmente, que ela possa ser dobrada quantas vezes quisermos. A cada dobra, a espessura do conjunto dobra. A distância média entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384 400 km. Quantas dobras seriam necessárias para que a espessura do papel dobrado ultrapassasse essa distância?

De acordo com o que foi estudado nesta semana, analise como essa atividade pode ser explorada em sala de aula. Em sua resposta, apresente uma possível estratégia de resolução e discuta que ideias matemáticas e que aspectos do crescimento exponencial a atividade pode ajudar a construir.

Questão 2

Em uma atividade, uma turma investiga duas situações:

I. Em cada etapa, cada elemento dá origem a dois novos elementos.

II. Em cada etapa, cada elemento dá origem a três novos elementos.

De acordo com o que foi estudado nesta semana, proponha uma forma de representar essas situações que ajude os estudantes a perceber o padrão de crescimento e a relacioná-lo à potenciação. Explique também como uma versão concreta da atividade poderia ser realizada e discuta uma potencialidade e um limite desse tipo de proposta.

Questão 3

Em uma aula sobre potenciação, um estudante registra

$$3^3 = 27, \qquad 3^2 = 9, \qquad 3^1 = 3, \qquad 3^0 = 0, \qquad 3^{-1} = -3, \qquad 3^{-2} = -9.$$

De acordo com o que foi estudado nesta semana, como você trabalharia essa situação em sala de aula para ajudar o estudante a rever esses registros e construir significado para potências de

expoente zero e de expoente negativo?
Descreva uma possível intervenção, indicando atividades concretas e representações que poderiam ser utilizadas e explicando como elas contribuiriam para a compreensão.

Questão 4

Um estudante afirma que

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$$

porque "na multiplicação, multiplicamos os expoentes".
De acordo com o que foi estudado nesta semana, analise esse raciocínio e descreva uma intervenção didática que possa ajudar o estudante a compreender a propriedade envolvida, sem simplesmente apresentar a regra pronta. Explique o raciocínio matemático que sustenta sua proposta.

Questão 5

Em uma aula, dois estudantes analisam as situações a seguir:

I. Uma dívida de R$ 1.000,00 aumenta 10% a cada mês, sempre sobre o valor atualizado.

II. Um reservatório recebe 200 litros de água por minuto, mantendo-se constante essa taxa de entrada.

Um deles afirma: "Nos dois casos o crescimento é do mesmo tipo, porque os valores sempre aumentam."
Como você discutiria essa afirmação com a turma? De acordo com o que foi estudado nesta semana, apresente registros ou representações que poderiam ser usados para evidenciar as diferenças entre as duas situações e explique que ideias matemáticas estão envolvidas.

Questão 6

Ao resolver uma atividade, um estudante escreve:

$$\sqrt{49} = \pm 7,$$

pois $7^2 = 49$ e $(-7)^2 = 49$. Em outra questão, afirma que um quadrado de área 144 cm^2 pode ter lado medindo 12 cm ou -12 cm.
De acordo com o que foi estudado nesta semana, analise essas respostas e proponha uma intervenção que ajude o estudante a distinguir a raiz quadrada de um número das soluções de uma equação do tipo $x^2 = a$. Indique representações que possam contribuir para essa compreensão e explique o papel delas.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

Uma resposta adequada deve reconhecer que a atividade pode ser usada como investigação, e não apenas como exercício de cálculo. É especialmente importante pedir uma estimativa antes de calcular, pois a comparação entre o palpite inicial e o resultado evidencia o caráter contraintuitivo do crescimento exponencial.
Depois de n dobras, a espessura é

$$0{,}1 \cdot 2^n \text{ mm}.$$

Como

$$384\,400 \text{ km} = 384\,400\,000\,000 \text{ mm},$$

procuramos o menor n tal que

$$0{,}1 \cdot 2^n > 384\,400\,000\,000.$$

Temos

$$0{,}1 \cdot 2^{41} \approx 219\,902 \text{ km}$$

e

$$0{,}1 \cdot 2^{42} \approx 439\,805 \text{ km}.$$

Portanto, são necessárias **42 dobras**.
A atividade permite discutir a potência como registro de um crescimento em que, a cada etapa, a grandeza é multiplicada pelo mesmo fator. Também permite relacionar a etapa inicial, antes de qualquer dobra, a uma única espessura de papel, dando significado a $2^0 = 1$. Uma tabela, um diagrama ou o próprio registro das espessuras sucessivas podem ser usados para tornar visível a regularidade.

Questão 2 – resposta comentada

Espera-se que o licenciando reconheça o diagrama em árvore como uma representação especialmente adequada. Na primeira situação, uma árvore binária produz as quantidades

$$1,\ 2,\ 4,\ 8, \ldots$$

relacionadas a

$$2^0,\ 2^1,\ 2^2,\ 2^3, \ldots$$

Na segunda, uma árvore ternária produz

$$1,\ 3,\ 9,\ 27, \ldots$$

relacionadas a

$$3^0,\ 3^1,\ 3^2,\ 3^3, \ldots$$

A representação em árvore torna visível a estrutura recursiva do crescimento: cada elemento de uma etapa gera sempre a mesma quantidade de novos elementos na etapa seguinte. Ela tem ainda a vantagem de não ficar restrita ao fator 2, como ocorre mais naturalmente na dobradura.
Uma versão concreta pode ser construída com palitos, canudos, doces, fios, crochê ou outros materiais. A própria dificuldade crescente da construção pode ser explorada matematicamente: a quantidade de elementos e o trabalho aumentam muito rapidamente, permitindo vivenciar uma característica do crescimento exponencial. Como limite, construções desse tipo podem consumir muito tempo e material, especialmente com bases maiores ou muitas etapas; nesses casos, a representação gráfica ou simbólica pode ser mais adequada.

Questão 3 – resposta comentada

Uma resposta adequada deve evitar simplesmente substituir os resultados incorretos por regras prontas. Espera-se que o licenciando proponha uma construção de significado apoiada nas regularidades das potências.
Entre as possibilidades estudadas, pode-se propor uma atividade concreta ou visual, como uma árvore ternária, relacionando níveis sucessivos a potências de base 3. Para a base 2, uma atividade de dobradura também poderia cumprir função semelhante. Essas representações ajudam a tornar visível o crescimento por fatores sucessivos e podem contribuir para dar significado ao nível inicial associado ao expoente zero.
É indispensável, porém, que a resposta utilize o diagrama sequencial discutido no texto-base. Parte-se inicialmente das potências cujo significado pela multiplicação repetida já é conhecido,

$$3^1, \quad 3^2, \quad 3^3, \ldots,$$

com setas em arco para a direita indicando multiplicação por 3. Ao prolongar a sequência para a esquerda, preservando a mesma regularidade, as setas em arco inferiores indicam divisão por 3:

$$27 \div 3 = 9, \qquad 9 \div 3 = 3, \qquad 3 \div 3 = 1, \qquad 1 \div 3 = \frac{1}{3}, \qquad \frac{1}{3} \div 3 = \frac{1}{9}.$$

Assim,

$$3^0 = 1, \qquad 3^{-1} = \frac{1}{3}, \qquad 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

A partir da regularidade observada, pode-se generalizar, para $a \neq 0$,

$$a^0 = 1 \qquad \text{e} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

A resposta deve deixar claro que o expoente negativo não indica que o valor da potência seja negativo: ele surge da extensão coerente do padrão das potências quando percorremos a sequência no sentido inverso, dividindo sucessivamente pela base.

Questão 4 – resposta comentada

A intervenção deve levar o estudante a voltar à definição de potência. Por exemplo,

$$2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2).$$

Ao reunir os fatores, aparecem sete fatores iguais a 2:

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7.$$

Uma pergunta possível seria: *"Se você escrever cada potência como produto de fatores iguais, quantos fatores 2 aparecem no produto final?"* O professor também pode pedir que o estudante compare essa situação com $(2^3)^4$, na qual aparece outra propriedade, ajudando a perceber que diferentes estruturas algébricas levam a diferentes relações entre expoentes.
A generalização vem da própria contagem de fatores: a^m possui m fatores iguais a a e a^n possui n; portanto,

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Espera-se que a resposta valorize a construção da propriedade a partir da definição e de casos compreendidos, em vez de sua apresentação como regra isolada.

Questão 5 – resposta comentada

A afirmação do estudante deve ser problematizada porque o fato de duas grandezas aumentarem não significa que cresçam segundo a mesma regularidade.
Uma tabela é uma representação adequada. Para a dívida:

mês	0	1	2	3
valor (R$)	1000	1100	1210	1331

Cada valor é obtido multiplicando o anterior por 1,10:

$$V_n = 1000 \cdot (1{,}10)^n.$$

No reservatório, se o volume inicial for V_0, temos

$$V_0, \quad V_0 + 200, \quad V_0 + 400, \quad V_0 + 600, \ldots$$

isto é, acrescenta-se sempre a mesma quantidade.
A comparação deve evidenciar a diferença entre crescimento aditivo e crescimento multiplicativo: no primeiro, há acréscimo constante; no segundo, há fator multiplicativo constante. Essa distinção prepara a compreensão posterior de comportamentos lineares e exponenciais.

Questão 6 – resposta comentada

É preciso distinguir a raiz quadrada de um número das soluções de uma equação quadrática simples. Para $a \geq 0$, a raiz quadrada de a, indicada por $\sqrt{a}$, é o número não negativo cujo quadrado é a. Portanto,

$$\sqrt{49} = 7.$$

Já na equação

$$x^2 = 49,$$

procuram-se todos os números reais cujo quadrado é 49, e por isso as soluções são $x = 7$ e $x = -7$.
A situação geométrica do quadrado é especialmente útil. Se sua área é 144 cm^2, a medida de seu lado é

$$\sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

A medida -12 cm não faz sentido como comprimento de um lado. A representação por área ajuda, portanto, a dar significado à raiz quadrada como recuperação de uma medida linear não negativa a partir de uma área conhecida.
Também podem ser usados diagramas, registros simbólicos e comparações entre expressões como $\sqrt{49}$ e equações como $x^2 = 49$. Espera-se que o licenciando explicite que diferentes registros ajudam a separar objetos matemáticos que, na manipulação simbólica isolada, podem ser confundidos.